

Manuale utente

Gestione Numeri Telefonici - secondo progetto

Questo manuale spiega come installare e avviare in locale l'applicazione. Seguire i passaggi nell'ordine indicato. Non usare un IDE: usare solo PowerShell su Windows o Terminale su macOS.

1. Cosa viene preparato

Elemento	Funzione
Applicazione Django	Mostra numeri telefonici, SIM, chiamate, filtri, schede, tabelle ed esportazioni.
Ambiente .venv	Contiene le librerie Python del progetto senza modificare il sistema.
Database PostgreSQL locale	Contiene i dati dimostrativi e le statistiche usate dall'applicazione.
Backup progetto2_db.backup	Carica il database in modo rapido. Il ripristino richiede meno di un minuto nei test.

2. Prima di iniziare

Estrarre lo ZIP del progetto in una cartella locale, per esempio Desktop o Documenti.

Non rinominare le cartelle interne del progetto.

Controllare che esista il file database/generated/progetto2_db.backup.

Usare la macchina predisposta dal corso. Python 3.12 e PostgreSQL sono già previsti sulla macchina ospite.

Non installare software aggiuntivo se i controlli iniziali sono corretti.

3. Controllare Python e PostgreSQL

1. Aprire PowerShell su Windows o Terminale su macOS.

2. Eseguire i controlli della piattaforma usata.

Windows

```
python --version
```

```
psql --version
```

```
pg_restore --version
```

Se compare errore: se python non indica 3.12, provare `py -3.12 --version`. Se Python 3.12 manca, installarlo solo su macchina non predisposta con: `winget install -e --id Python.Python.3.12`

Se compare errore: se psql o pg_restore non sono riconosciuti, aggiungere PostgreSQL al PATH e riprovare: `$env:Path += ";C:\Program Files\PostgreSQL\16\bin"`

Se compare errore: se PostgreSQL manca su macchina personale, installare PostgreSQL 16 prima di continuare. Sulla macchina del corso questa installazione non dovrebbe servire.

macOS

```
python3.12 --version
```

```
psql --version
```

```
pg_restore --version
```

Se compare errore: se python3.12 manca su macchina personale e Homebrew è disponibile, eseguire: `brew install python@3.12`

Se compare errore: se psql o pg_restore mancano su macchina personale e Homebrew è disponibile, eseguire: `brew install postgresql@16`

4. Installazione su Windows

1. Aprire la cartella del progetto in Esplora file.

2. Fare clic nella barra del percorso in alto.

3. Scrivere powershell e premere Invio.**4. Avviare l'installazione.**

```
scripts\install_windows.bat
```

Se compare errore: se compare "backup mancante", copiare progetto2_db.backup nella cartella database/generated e rilanciare lo script.

Se compare errore: se la password PostgreSQL non è accettata, rilanciare lo script e inserire la password dell'utente amministratore PostgreSQL, di solito postgres.

Se compare errore: se PostgreSQL non risponde, aprire PowerShell come amministratore ed eseguire: Get-Service postgresql* ; Start-Service postgresql-x64-16

5. Quando lo script chiede una password per progetto2_user, scegliere una password locale e conservarla.**6. Quando lo script chiede l'utente amministratore PostgreSQL, scrivere postgres se non è stato indicato un altro utente.****7. Scrivere SI quando lo script chiede di ricreare il database locale.****8. Avviare l'applicazione.**

```
scripts\start_windows.bat
```

9. Aprire il browser e scrivere questo indirizzo.

```
http://127.0.0.1:8000/
```

Se compare errore: se la porta 8000 è occupata, entrare nella cartella del progetto ed eseguire: python manage.py runserver 8001. Aprire poi http://127.0.0.1:8001/

5. Installazione su macOS

1. Aprire Terminale.**2. Entrare nella cartella del progetto. Scrivere cd, aggiungere uno spazio, trascinare la cartella progetto2 nel Terminale e premere Invio.****3. Rendere eseguibili gli script.**

```
chmod +x scripts/install_macos.sh scripts/start_macos.sh
```

Se compare errore: se compare "permission denied" durante l'avvio dello script, ripetere il comando chmod.

4. Avviare l'installazione.

```
./scripts/install_macos.sh
```

Se compare errore: se compare "backup mancante", copiare progetto2_db.backup nella cartella database/generated e rilanciare lo script.

Se compare errore: se la password PostgreSQL non è accettata, rilanciare lo script e inserire la password dell'utente amministratore PostgreSQL.

Se compare errore: se PostgreSQL non risponde e PostgreSQL è gestito da Homebrew, eseguire: brew services start postgresql@16

5. Quando lo script chiede una password per progetto2_user, scegliere una password locale e conservarla.**6. Scrivere SI quando lo script chiede di ricreare il database locale.****7. Avviare l'applicazione.**

```
./scripts/start_macos.sh
```

8. Aprire il browser e scrivere questo indirizzo.

```
http://127.0.0.1:8000/
```

Se compare errore: se la porta 8000 è occupata, eseguire: python manage.py runserver 8001. Aprire poi http://127.0.0.1:8001/

6. Uso dell'applicazione

Pagina	Operazione principale
Panoramica	Leggere statistiche, usare ricerca rapida e aprire ricerche frequenti.
Numeri telefonici	Cercare numeri, applicare filtri, aprire schede, usare tabella ed esportare Excel.
Chiamate	Filtrare chiamate per numero, data, ora, durata, piano e addebito.
SIM	Consultare SIM in uso, disponibili e disattivate. Registrare, modificare o eliminare SIM disattivate.

7. Verifica finale

1. Controllare il progetto Django.

`python manage.py check`

Se compare errore: il comando deve mostrare "System check identified no issues".

2. Controllare il database importato.

`python manage.py verify_import`

Se compare errore: il comando deve terminare con "Verifica completata: database coerente".

3. Aprire Panoramica, Numeri telefonici, Chiamate e SIM.

4. Provare almeno una ricerca, una vista tabellare, una scheda e una esportazione Excel.

5. Fermare il server con CTRL + C nel terminale.

8. File necessari nella consegna

Cartella del progetto Django.

requirements.txt.

Cartella scripts/.

File database/generated/progetto2_db.backup.

Manuale utente in PDF.

Documento delle scelte progettuali.